PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Toutes les droites ont le même nombre de points

Cadre. Un **plan projectif** est la donnée d'un ensemble fini P de **points** et d'un ensemble Δ de parties de P, les **droites**, tels que : (i) par deux points distincts passe une et une seule droite ; (ii) deux droites distinctes ont exactement un point commun ; (iii) toute droite a au moins 3 points ; (iv) il y a au moins 2 droites. Pour deux points $x \neq y$, on note (xy) la droite qui les contient. Dans Dobble, les cartes jouent le rôle des droites et les symboles celui des points (ou l'inverse) : deux cartes ont toujours exactement un symbole commun.

Partie I. Soit (P, Δ) un plan projectif.

1. Vérifier que le « triangle » ($P = \{1,2,3\}$, $\Delta = \{\{1,2\},\{2,3\},\{1,3\}\}$) vérifie (i), (ii), (iv) mais pas (iii).

2. Soient $A \neq B$ deux droites et u leur point commun. Montrer qu'il existe un point z sur aucune des deux droites.

3. Pour un tel z, on définit $\pi : A \to B$ par $\pi(x) =$ le point commun de (xz) et B. Montrer que π est bien définie et bijective. En déduire que toutes les droites ont le même nombre $m \geqslant 3$ de points.

4. Soit $x \in P$. Montrer qu'il existe une droite A ne passant pas par x, puis que $a \mapsto (xa)$ est une bijection de A sur l'ensemble des droites passant par x. En déduire que tout point est sur exactement m droites.